

# Presentation.md – Folien-Outline, Demo-Skript & Learnings

Präsentationsleitfaden für **Snackautomat Yakup & Leandro** (3d\_model).

**Stand:** August 2026 · Master `nur noch exportiertes GLB im Repo` · Standalone Flutter + Power3D/Babylon

**Begleitdocs:** Control.md · Dependencies.md · Root.md · Paths.md

## 1. Projekt in einem Satz

Interaktive Flutter-App eines Snack-/Getränkeautomaten mit realistischer **3D-Front** (Blender → GLB → Power3D/Babylon), **voller Dispense-Sequenz** (Aufzug, Spirale, Fall, Klappe), **HUD-OLED-Sync** und **Kauf-/Admin-Logik** in SQLite — **standalone**, ohne Live-Blender-Bridge.

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Team         | Yakup & Leandro                   |
| App-Name     | snackautomat_yakup_leandro        |
| Primär-Demo  | Windows Desktop                   |
| Master-Blend | nur noch exportiertes GLB im Repo |
| Doku         | install/ (+ PDFs)                 |



Maschine mit Keypad

## 2. Drei Präsentations-Kanäle

| Kanal             | Pfad                             | Start                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In-App-Folien     | lib/features_snack/presentation/ | openPresentationArea(context) in presentation_access.dart (PIN wie Admin, siehe admin_access.dart) |
| Next.js-Website   | page/                            | cd page && npm run dev → http://localhost:3000                                                     |
| Markdown/PDF-Doku | install/Presentation.md          | Dieses Dokument + python install/generate_pdf.py                                                   |

```
[mermaid]
flowchart LR
  App[Flutter_App] --> Slides[kPresentationSlides]
```

```

Slides --> Diagrams[assets_presentation_diagrams]
Slides --> Brand[assets_presentation_brand]
App --> Overlays[presentation_overlays_v1.json]
Web[page_Next.js] --> SameStory[Gleiche_Story_14_Folien]
Docs[install_previews] --> PNG[QA_Screenshots]

```

### 3. In-App-Folien (kPresentationSlides, 14 Stück)

Quelle: lib/features\_snack/presentation/slides.dart · Dauer-Ziel: ~5–6 Min (kPresentationTotal).

| #  | id               | Typ     | Titel / Kern                     | Bild (Bundle)          |
|----|------------------|---------|----------------------------------|------------------------|
| 1  | title            | Titel   | Snackautomat 3D                  | Brand-Emblem           |
| 2  | goal             | Explain | Mesh ↔ App                       | diagram_flutter_3d.png |
| 3  | zones            | Diagram | Zonen am Automaten               | diagram_zones.png      |
| 4  | naming           | Diagram | Objekt-Prefixes                  | diagram_naming.png     |
| 5  | slots            | Diagram | Slot-Code A1–F10                 | diagram_slots.png      |
| 6  | domain           | Diagram | Product ≠ Slot                   | diagram_domain.png     |
| 7  | load             | Code    | GLB einbinden                    | —                      |
| 8  | bridge           | Code    | Dart → JS (setDelivery FlapOpen) | —                      |
| 9  | camera           | Code    | Kamera-Presets                   | —                      |
| 10 | stock            | Code    | syncVendingStock                 | —                      |
| 11 | dispense-session | Code    | Session → Handler                | —                      |
| 12 | dispense-3d      | Code    | dispenseItem + Flap              | —                      |
| 13 | phases           | Flow    | Phasen-Flow                      | —                      |
| 14 | ist-soll         | Status  | IST vs SOLL                      | —                      |

**Weitere Bundle-Diagramme** (optional für Beamer / Architektur-Folie):

| Datei                                                 | Thema               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| assets/presentation/diagrams/diagram_architecture.png | Architektur         |
| assets/presentation/diagrams/diagram_phases.png       | Session-Phasen      |
| assets/presentation/diagrams/diagram_pipeline.png     | Blender → GLB → App |

In-App referenzierte Diagramme liegen unter assets/presentation/diagrams/ (8 PNGs). QA-Screenshots der 3D-Komponenten: install/previews/ (14 PNGs).



Panel Flush Check

## 4. Vorgeschlagene Beamer-Folienstruktur (~10–12 Folien)

| #  | Folie                                    | Kernbotschaft                                                     | Quelle             |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Titel                                    | Snackautomat 3D – Flutter + Blender                               | —                  |
| 2  | Problem / Ziel                           | Vom 2D-Automaten zur glaubwürdigen 3D-Bedienfront                 | —                  |
| 3  | Architektur                              | Standalone: Flutter ↔ Power3D ↔ GLB ↔ SQLite; MCP nur Dev         | Control §1         |
| 4  | Domain & Phasen                          | Product ≠ Slot; ready→pay→dispense→thankYou; HUD spiegelt Phasen  | Control §2–3       |
| 5  | 3D-Tour Control Panel                    | Shell-PBR, KP, ePort, CoinMod, CoinReturn, Flap, Elevator         | Control §6 + PNGs  |
| 6  | Live-Demo Kauf                           | Slot → Münzen → Elevator/Spirale/Fall → Flap                      | Demo-Skript §5     |
| 7  | Admin & Lager                            | Produkte, Slots, Refill, Münzkassette                             | Root §2            |
| 8  | Pipeline                                 | entferntes Blender-Archivfinal_v004 → Export → GLB (~85 MB) → App | Control §7 · Paths |
| 9  | <b>Herausforderungen &amp; Learnings</b> | Bake/Parent, Spirale, Elevator, Babylon-Materials                 | §6                 |
| 10 | IST vs SOLL                              | Dispense+HUD IST; Mesh-Keypad / ePort-Live SOLL                   | Control §4         |
| 11 | Ausblick                                 | Raycast-Keypad, Live-ePort, Sound                                 | —                  |
| 12 | Q&A                                      | —                                                                 | §7                 |

Optional: Next.js-Folien unter `page/` oder In-App via `PresentationScreen`.

## 5. Demo-Skript (Live)

### Vorbereitung (5 min vorher)

1. flutter pub get (falls frisch)

2. WebView2 prüfen
3. `flutter run -d windows`
4. Warten bis GLB geladen; Produkte sitzen in den Slots
5. Material `blender_dark`; Kamera front oder buy
6. Slot mit Stock + Wechselgeld in der Kassette

#### Ablauf (~4–6 min)

| Schritt | Aktion                       | Was ihr sagt                                          |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | Kamera front → front3d → buy | „Presets für Präsentation und Bedienung“              |
| 2       | Slot tippen (z. B. A3)       | „Session → paymentInProgress; HUD folgt“              |
| 3       | Münzen bis Preis             | „SQLite-Münzkassette + ChangeCalculator“              |
| 4       | Dispense beobachten          | „Aufzug zur Reihe → Spirale → Produkt fällt → Klappe“ |
| 5       | Flap / Entnahme              | „Mesh-Interaktion; PUSH blinkt nach Ausgabe“          |
| 6       | Kurz Admin                   | „Katalog, Slots, Refill — Betriebsseite“              |
| 7       | Optional 2D                  | „Gleiche Logik, andere UI-Schicht“                    |
| 8       | Optional Folien              | In-App PresentationScreen oder page/<br>im Browser    |

#### Falls etwas hakt

- Viewer blocked → App **vollständig** neu starten
- Produkte verrutscht → Full Restart (Shelf-Stabilize beim Load)
- Kein Stock → Admin Refill
- Dunkles Mesh → Material-Style wechseln



Flap PUSH





HUD

## 6. Herausforderungen & Learnings (Pflichtfolie)

| Thema                            | Was passiert ist                                                                                              | Learnings                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLB-Bake + Parent</b>         | <code>setParent(null)</code> entfernte <code>__root__</code> -Y-up → Produkte drifteten, Spiralen orbitierten | Bake-Pose unter <code>__root__</code> lassen; <code>stabilizeVendingShelf</code> |
| <b>Spiral-Drehachse</b>          | <code>mesh.rotate()</code> um Ursprung = Schleudern um die Maschine                                           | <code>rotateAround</code> um Coil-Mitte, jeden Frame von Home                    |
| <b>Elevator-Höhe</b>             | Parent+Child gleichzeitig bewegt → doppelte Delta-Höhe                                                        | Nur <code>Elevator_WideBasket</code> -Wurzel animieren                           |
| <b>Produkt-Glow / Unsichtbar</b> | Emissive pro Frame addiert; nur PET ohne Label bewegt                                                         | Emissive einmal nullen; PET+Label+Cap als Einheit                                |
| <b>Shading / N-Gons</b>          | Harte Kanten in Babylon                                                                                       | <code>v5_fix_shading_artifacts.py</code> ; Runtime-Material-Styles               |
| <b>CoinMod LED Curves</b>        | Oversized Curves sprengen Viewer                                                                              | Export-Filter schließt <code>CoinMod_LED*</code> aus                             |
| <b>Single WebView</b>            | Zweite Instanz blockiert                                                                                      | <code>ProductModelViewerLock</code>                                              |
| <b>Product vs Slot</b>           | Katalog ≠ Belegung                                                                                            | Migration 010, <code>PlacedProduct</code>                                        |
| <b>Standalone vs Bridge</b>      | Alte Doku Port 8765                                                                                           | Demo braucht kein Live-Blender                                                   |

### Ein Satz für die Folie:

„Der schwierige Teil war nicht das Mesh — sondern stabile Babylon-Runtime: Bake-Pose, Pivot/Parent und eine glaubwürdige Dispense-Sequenz.“

## 7. Screenshot- / PNG-Mapping (install/previews/)

| Folie / Moment      | Datei                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CoinMod Close-up    | <code>install/previews/coinmod_preview.png</code>                                                                                                            |
| Slot-Wells          | <code>install/previews/coinmod_slots_fix.png</code>                                                                                                          |
| Panel + Coin Return | <code>install/previews/panel_cr_design.png</code>                                                                                                            |
| Panel Flush         | <code>install/previews/panel_flush_check.png</code>                                                                                                          |
| Keypad              | <code>install/previews/machine_kp_design.png</code> ,<br><code>install/previews/kp_keys_metal.png</code> ,<br><code>install/previews/kp_plate_ref.png</code> |

| Folie / Moment       | Datei                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delivery-Flap / PUSH | install/previews/flap_kp_design.png,<br>install/previews/flap_push_check.png,<br>install/previews/flap_before.png      |
| HUD / Glas           | install/previews/hud_frame_round.png,<br>install/previews/hud_screen_fix.png,<br>install/previews/glass_screen_fix.png |
| Label-Streifen       | install/previews/label_rows_bw.png                                                                                     |

Tipp: 3–4 starke Bilder in Folien; Rest als Backup.



CoinMod



Panel Coin Return



Keypad Keys

## 8. Talking Points & mögliche Fragen

### Warum nicht Unity?

Flutter-App (Kauf/Admin/DB) war da. GLB + WebView hält einen Stack.

### Warum Babylon / power3d?

Lokale Assets, Kamera-/Material-/Dispense-API erweiterbar.

### Läuft Blender während der Demo?

Nein. Nur für Pflege und Export aus nur noch exportiertes GLB im Repo via ehem. Blender-Skripte/v5\_export\_flutter\_front\_glb.py.

### Was ist IST vs SOLL?

IST: Sidebar-Kauf, Stock-Sync, Elevator/Spirale/Fall, Flap, HUD-OLED, Admin.

SOLL: Mesh-Hits auf KP\_\*, Live-ePort-Screen, Sound.

### Wie groß ist das Modell?

GLB ~85 MB — Demo-PC einmal warm laden.

### E/F Dual-Slots?

UI F1–F5 → physische Spalten 1,3,5,7,9; zwei Spiralen gleichzeitig.

### Wo liegen die Pfade?

Siehe Paths.md — Bundle vs. Application Support vs. Documents.

### Wo ist der Admin-/Präsentations-PIN definiert?

Konstante in lib/features\_snack/services/admin\_access.dart (Inhalt nicht in Doku — nur Code-Pfad).

## 9. Zeitbudget-Vorschlag

| Block                        | Dauer   |
|------------------------------|---------|
| Story + Architektur          | 3–4 min |
| 3D-Tour                      | 2 min   |
| Live-Kaufdemo (mit Dispense) | 4–5 min |
| Admin kurz                   | 1–2 min |
| Learnings + Ausblick         | 2–3 min |
| Fragen                       | Rest    |

## 10. Checkliste am Demo-Tag

- ☐ Windows-Build startet, GLB sichtbar, Produkte in den Slots
- ☐ Mindestens ein Slot mit Stock und bekanntem Preis
- ☐ Münzkassette hat Wechselgeld
- ☐ Kameras front / buy / dispense getestet
- ☐ Dispense: Aufzug + Spirale + Fall sichtbar
- ☐ Flap-Hover / PUSH-Blink funktioniert
- ☐ HUD folgt Phasen (optional zeigen)
- ☐ 2–3 PNGs aus `install/previews/` in Folien (falls Beamer ohne Repo)
- ☐ Backup: 2D-Screen falls WebView spinnt
- ☐ Learnings (Bake/Parent, Spirale, Elevator) parat

## 11. Verwandte Doku

- `Control.md` — technische Tiefe
- `Dependencies.md` — Setup & Plattformen
- `Root.md` — Dateibaum
- `Paths.md` — Datei-Verknüpfung

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`